

IEE2913 Diseño Eléctrico

Proyectos 2026-2

I. ENERGÍA: SISTEMA DE POTENCIA Y MONITOREO PARA SCOOTER ELÉCTRICO

I-A. Contexto y motivación

La electromovilidad urbana ha impulsado el desarrollo de vehículos eléctricos livianos, como scooters y bicicletas eléctricas. Estos sistemas exigen una electrónica de potencia compacta, eficiente y segura, capaz de accionar el motor, gestionar la energía de la batería y reportar su estado en tiempo real.

El equipo diseñará e implementará un controlador electrónico de velocidad (*Electronic Speed Controller*, ESC) para un motor sin escobillas de corriente continua (*Brushless DC*, BLDC), un sistema de gestión de batería (*Battery Management System*, BMS) y una plataforma de monitoreo. El prototipo es un banco de tracción para validar la gestión de energía, las protecciones y la adquisición de datos; no es un scooter apto para transportar personas. La validación se realizará en un banco de pruebas seguro, con el motor y la rueda o el volante de inercia debidamente protegidos.

I-B. Objetivo general

Diseñar, construir y validar un sistema electrónico de tracción y gestión energética para un scooter eléctrico a escala, compuesto por un ESC para motor BLDC de 12 V, un BMS de baja tensión, protecciones eléctricas, comunicación entre subsistemas e interfaz de monitoreo en tiempo real.

I-C. Descripción funcional

La batería alimenta el enlace DC de un inversor trifásico que acciona el motor BLDC mediante señales PWM generadas por un microcontrolador. El usuario define una velocidad de referencia y el controlador la regula, compensando cambios moderados de carga dentro de un margen especificado. El sistema incorpora rampas de aceleración y desaceleración para evitar cambios bruscos de corriente.

Un BMS diseñado por el equipo mide las variables de la batería, estima su estado de carga (SoC) y habilita o bloquea la carga, la descarga y la transferencia de energía según condiciones seguras de operación. Además, el sistema deberá poder cargarse desde un panel solar mediante un convertidor DC/DC propio supervisado por el BMS y transferir energía a un segundo scooter emulado con corriente limitada.

I-D. Requisitos obligatorios

Restricción: no se permiten ESC ni controladores de motor comerciales, *shields* de potencia ni módulos cerrados de control como solución final.

Cuadro I
CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD (ESC)

ID	Requisito
ESC-1	Accionar un motor BLDC de 12 V mediante inversor trifásico y PWM.
ESC-2	Medir la velocidad con sensores Hall, encoder, tacómetro u otro método justificado.
ESC-3	Implementar control de velocidad en lazo cerrado con al menos tres referencias distintas.
ESC-4	Incorporar rampas de aceleración y desaceleración.
ESC-5	Mantener la velocidad ante cambios moderados de carga dentro del margen especificado.
ESC-6	Comunicarse con el BMS mediante un protocolo documentado. Se recomienda CAN para emular una arquitectura industrial de electromovilidad.

Cuadro II
GESTIÓN DE BATERÍA (BMS)

ID	Requisito
BMS-1	Medir voltaje, corrientes de carga y descarga, y temperatura del pack.
BMS-2	Estimar el estado de carga (SoC) de la batería.
BMS-3	Habilitar o bloquear carga, descarga y transferencia según condiciones seguras.
BMS-4	Implementar balanceo pasivo básico, o justificar experimentalmente su omisión para el pack utilizado.

Cuadro III
PROTECCIONES Y LIMITACIÓN DE VELOCIDAD

ID	Requisito
PRO-1	Rechazar por firmware las referencias superiores al máximo permitido.
PRO-2	Reducir la acción de control o deshabilitar el inversor de forma segura si la velocidad medida supera el límite.
PRO-3	Implementar una limitación de velocidad por hardware, independiente del algoritmo principal de control.

I-E. Requerimientos avanzados

Se consideran objetivos de bonificación solo si los requisitos obligatorios están **completamente satisfechos**.

I-F. Demostración mínima final

Para aprobar, el prototipo debe demostrar:

1. accionamiento del motor BLDC;
2. control de velocidad en lazo cerrado;
3. rechazo parcial de perturbaciones de carga;

Cuadro IV
MONITOREO Y COMUNICACIÓN

ID	Requisito
MON-1	Reportar las variables de operación a un servidor local o interfaz de monitoreo.
MON-2	Mostrar como mínimo: velocidad medida, referencia de velocidad, voltaje de batería, SoC estimado, temperatura del pack, estado de fallas y estado de la limitación por hardware.

Cuadro V
REQUERIMIENTOS AVANZADOS

ID	Requisito
ADV-1	Implementar modulación vectorial espacial (SVM).
ADV-2	Incorporar carga solar supervisada por el BMS mediante un convertidor DC/DC propio. La implementación de MPPT es un objetivo avanzado adicional.
ADV-3	Implementar transferencia scooter-a-scooter con un convertidor DC/DC bidireccional: el receptor puede emularse con batería, supercapacitores, carga electrónica o fuente programable; un scooter con SoC > 80 % dona energía con corriente limitada y bajo supervisión del BMS.

4. limitación de velocidad por software y por hardware;
5. BMS funcional (voltajes, corriente, temperatura y SoC estimado);
6. dashboard con las variables principales y las fallas;
7. prototipo montado en PCB (COM-1).

II. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: HOLTER CARDIOVASCULAR Y DE PRESIÓN ARTERIAL

II-A. Contexto y motivación

El monitoreo ambulatorio de variables cardiovasculares es habitual en contextos clínicos, deportivos y de bienestar. Su diseño plantea retos de instrumentación: adquisición de señales de bajo nivel, acondicionamiento analógico, filtrado, seguridad eléctrica, calibración, procesamiento embebido y visualización.

El equipo diseñará y construirá un Holter cardiovascular no diagnóstico, alimentado por batería, capaz de adquirir una señal cardiovascular durante un período objetivo de 24 horas, almacenarla localmente y procesarla *offline* para recuperar señales limpias y estimar métricas básicas, como frecuencia cardíaca y presión. El foco es el diseño electrónico, la adquisición robusta, la autonomía, el almacenamiento, el procesamiento digital, la comunicación con un nodo cuidador/familiar y la seguridad eléctrica del usuario. Antes de cualquier prueba no diagnóstica con usuarios, el sistema se validará con señales de prueba, simuladores o referencias controladas.

II-B. Objetivo general

Diseñar, construir y validar un sistema portátil de monitoreo cardiovascular no diagnóstico, alimentado por una batería de 7.4 V, capaz de adquirir una señal cardiovascular durante 24 horas, almacenar los datos localmente, estimar la frecuencia cardíaca, comunicar eventos hacia un nodo cuidador/familiar y permitir el procesamiento digital *offline* de las señales.

II-C. Descripción funcional

El dispositivo opera de forma portátil con una batería de 7.4 V (dos celdas de 3.7 V). Adquiere una señal cardiovascular, preferentemente ECG de una derivación, mediante electrodos y una etapa de acondicionamiento propia. A partir de ella, estima la frecuencia cardíaca mediante la detección de picos R u otro método justificado y almacena registros durante el período objetivo de 24 horas. Un subsistema de presión arterial, con control de bomba y válvula, mide la presión del brazalete de forma intermitente.

Los datos se guardan con marca temporal y luego se procesan *offline* para recuperar señales limpias mediante filtrado digital, reducción de deriva de línea base, atenuación de ruido y detección de eventos. El sistema se comunica con un dashboard local y con un nodo cuidador/familiar: al estar cercano, este descarga los registros pendientes de forma automática o semiautomática y recibe alarmas ante condiciones de riesgo experimental o fallas técnicas.

II-D. Requisitos obligatorios

Restricción: se permite usar *front-ends* biomédicos (p.ej. AD8232), pero no módulos ni *shields* comerciales basados en ellos. El equipo debe diseñar el circuito de aplicación, la PCB, los filtros y las protecciones, y calibrar la adquisición. Además, no se permite usar un monitor comercial de presión, su electrónica interna, ni módulos que entreguen directamente la presión sistólica, diastólica o la frecuencia cardíaca. **Tampoco**

se permite usar el ECG del Laboratorio de Mediciones Eléctricas.

Cuadro VI
ADQUISICIÓN DE ECG / FRECUENCIA CARDÍACA

ID	Requisito
ECG-1	Adquirir una señal ECG de una derivación, o una señal cardiovascular equivalente, que permita estimar la frecuencia cardíaca.
ECG-2	Diseñar la red de entrada, protección, polarización, referencia y acondicionamiento de la señal.
ECG-3	Implementar filtrado analógico previo a la conversión A/D y filtrado digital básico.
ECG-4	Estimar la frecuencia cardíaca en latidos por minuto.
ECG-5	Reportar un indicador de calidad de señal: válida, saturación, desconexión de electrodo o exceso de ruido.

Cuadro VII
SUBSISTEMA DE PRESIÓN ARTERIAL

ID	Requisito
PRE-1	Medir la presión arterial con un sistema de medición seleccionado y justificado por el grupo.
PRE-2	Diseñar el circuito de acondicionamiento del sensor de presión.
PRE-3	Calibrar el sensor respecto de un manómetro o referencia equivalente.
PRE-4	Controlar la bomba y la válvula para inflar y desinflar el brazalete.
PRE-5	Identificar las oscilaciones de presión y estimar la presión media, sistólica y diastólica, justificando el método.

Cuadro VIII
PROCESAMIENTO EMBEBIDO Y ALMACENAMIENTO

ID	Requisito
EMB-1	Registrar las mediciones con marca temporal.
EMB-2	Dimensionar el almacenamiento local para 24 h.
EMB-3	Permitir la descarga o la visualización posterior de los datos.
EMB-4	Detectar fallas: desconexión de electrodos, saturación, presión excesiva, batería baja o falla de sensor.
EMB-5	Definir estados de operación: reposo, adquisición de ECG, medición de presión, descarga del brazalete, falla y apagado seguro.

El grupo debe justificar los filtros digitales (corte, orden, respuesta y efecto sobre la señal) y evitar presentar una señal artificialmente limpia sin explicar el procesamiento aplicado.

II-E. Requerimientos avanzados

Se consideran objetivos de bonificación solo si los requisitos obligatorios están **completamente satisfechos**.

II-F. Demostración mínima final

Para aprobar, el prototipo debe demostrar:

1. adquisición de una señal cardiovascular con electrónica propia y estimación de la frecuencia cardíaca;
2. alimentación por batería de 7.4 V, con almacenamiento dimensionado para 24 h y estimación justificada de autonomía;

Cuadro IX
ALIMENTACIÓN Y SEGURIDAD ELÉCTRICA

ID	Requisito
PWR-1	Alimentar con batería de 7.4 V (dos celdas de 3.7 V) y regular las etapas analógica, digital y de actuadores.
PWR-2	Medir o estimar el nivel de batería (se permite un BMS comercial).
PWR-3	Incorporar protecciones hacia el usuario: limitación de corriente y protección frente a descargas electrostáticas.
PWR-4	Evitar la conexión simultánea del usuario a los electrodos y a una fuente no aislada de red.
PWR-5	Justificar la aislación o el procedimiento seguro si se usa USB en pruebas con usuario.
PWR-6	Incluir apagado seguro ante batería baja o falla crítica.
PWR-7	Demstrar el consumo del sistema y presentar una estimación justificada de autonomía para 24 h.

Cuadro X
MONITOREO Y COMUNICACIÓN

ID	Requisito
MON-1	Reportar variables a un dashboard local: variables lentas a ≥ 1 Hz y señales rápidas almacenadas a una frecuencia de muestreo adecuada para su análisis.
MON-2	Mostrar: señal cardiovascular, frecuencia cardíaca, variables de presión, estado de medición, nivel de batería, calidad de señal/estado de electrodos, estado de bomba y válvula, y estado de fallas.
MON-3	Comunicar el nodo Holter con un nodo cuidador/familiar mediante un protocolo inalámbrico justificado (BLE, WiFi, ESP-NOW u otro).
MON-4	El nodo Holter debe anunciar su presencia; la conexión por cercanía debe ser automática o semiautomática.
MON-5	Descargar automáticamente los registros no transmitidos al establecerse la conexión.
MON-6	Mantener el almacenamiento local si no hay conexión con el dashboard ni con el nodo cuidador.

Cuadro XI
ALARMAS Y CONDICIONES DE RIESGO

ID	Requisito
ALM-1	Configurar umbrales experimentales de frecuencia cardíaca (mínima/máxima) y de presión o su tendencia.
ALM-2	Generar una alarma fisiológica experimental si la variable sale del rango durante un tiempo mínimo definido.
ALM-3	Generar una alarma técnica ante batería baja, desconexión de electrodos, mala calidad de señal, presión excesiva, falla de bomba o válvula, o pérdida prolongada de comunicación.
ALM-4	Enviar las alarmas al dashboard local y al nodo cuidador cuando esté disponible, con confirmación de recepción (<i>acknowledgement</i>).
ALM-5	Registrar cada alarma con marca temporal, tipo, estado del dispositivo y confirmación de recepción.

Cuadro XII
PROCESAMIENTO DIGITAL OFFLINE

ID	Requisito
OFF-1	Leer los datos almacenados y reconstruir la señal temporal adquirida.
OFF-2	Aplicar filtrado digital para obtener una señal limpia y atenuar ruido de red, alta frecuencia y otras interferencias.
OFF-3	Detectar pulsos o eventos cardiovasculares y estimar la frecuencia cardíaca.
OFF-4	Marcar segmentos de mala calidad: saturación, ruido excesivo o desconexión.
OFF-5	Generar gráficos que comparen la señal cruda y la procesada.
OFF-6	Generar un resumen de métricas: frecuencia cardíaca media, mínima, máxima y segmentos descartados.

Cuadro XIII
REQUERIMIENTOS AVANZADOS

ID	Requisito
ADV-1	Implementar adquisición PPG (fotopletismografía) con un <i>front-end</i> óptico propio.
ADV-2	Estimar la saturación de oxígeno de forma experimental, justificando las limitaciones de calibración.
ADV-3	Calcular métricas básicas de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV).
ADV-4	Detectar artefactos de movimiento con un acelerómetro o una IMU.
ADV-5	Estimar de forma exploratoria la tendencia de presión mediante el tiempo de tránsito de pulso (ECG + PPG).

- registro de datos con marca temporal y dashboard con señal, frecuencia cardíaca, presión, batería y fallas;
- comunicación con el nodo cuidador/familiar y descarga automática por cercanía, con manejo de pérdida de comunicación;
- al menos dos tipos de alarma, fisiológica experimental y técnica, con *acknowledgement*;
- prototipo montado en PCB (COM-1).

- filtrado analógico y digital que mejore la calidad de la señal;
- calibración del sensor de presión y control de bomba y válvula durante una secuencia de medición, con estimación de variables de presión;

III. CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN: PLATAFORMA DE DOS GRADOS DE LIBERTAD PARA SEGUIMIENTO DE OBJETOS

III-A. Contexto y motivación

Los sistemas de seguimiento automático se emplean en observación astronómica, detección de aeronaves, vigilancia, sistemas electro-ópticos y cámaras estabilizadas. Estos sistemas integran sensado, procesamiento de imágenes, control de posición, actuadores, comunicación y validación experimental.

El equipo diseñará y construirá una plataforma de dos grados de libertad (2-DOF) capaz de detectar un objeto de interés, orientar un sensor óptico para mantenerlo centrado y seguirlo. El sistema integra una plataforma mecánica tipo *pan-tilt*, actuadores eléctricos, sensado de posición angular, adquisición de imagen, procesamiento embebido, control en lazo cerrado y una interfaz de monitoreo. Para asegurar factibilidad y repetibilidad en laboratorio, la demostración usará tres objetivos controlados: un punto luminoso (láser que simula una estrella), un objeto a escala (p.ej. un avión a escala) y un objeto no identificado que emite un patrón luminoso desconocido. Al menos un objetivo seguirá un patrón de movimiento aleatorio y podrá ser ocluido o confundirse con objetos similares.

III-B. Objetivo general

Diseñar, construir y validar una plataforma de seguimiento 2-DOF capaz de detectar un objeto mediante un sensor óptico y controlar automáticamente la orientación de la plataforma para mantenerlo centrado o dentro de una región definida del campo visual, incorporando electrónica de accionamiento, sensado de posición, control en tiempo real, comunicación, registro de datos e interfaz de monitoreo.

III-C. Descripción funcional

La plataforma orienta una cámara en dos ejes (p.ej. azimut y elevación). El sistema detecta el objeto dentro del campo visual, calcula su posición relativa al centro de la imagen, estima el error de posición y acciona los motores para reducirlo. Debe seguir objetivos en movimiento y registrar variables relevantes: posición del objetivo, error de posición y de seguimiento, ángulos de los ejes, referencias, señales de control, estado de detección y fallas.

III-D. Requisitos obligatorios

Cuadro XIV
MECÁNICA Y PLATAFORMA

ID	Requisito
MEC-1	Implementar una plataforma de dos grados de libertad (p.ej. azimut y elevación).
MEC-2	Definir y justificar el rango angular de operación de cada eje.
MEC-3	Incorporar topes mecánicos, límites de recorrido o protección equivalente.
MEC-4	Diseñar una estructura suficientemente rígida para evitar vibraciones excesivas.

Cuadro XV
ACTUACIÓN Y SENSADO ANGULAR

ID	Requisito
ACT-1	Accionar cada eje con un motor DC, paso a paso, servomotor, BLDC pequeño u otro actuador justificado.
ACT-2	Medir o estimar la posición angular de cada eje (encoder, potenciómetro, sensor magnético, final de carrera, IMU o equivalente).
ACT-3	Diseñar o integrar la electrónica de accionamiento en una PCB propia.
ACT-4	Implementar límites de recorrido por software.
ACT-5	Implementar protección frente a exceso de recorrido, bloqueo mecánico o pérdida de referencia.
ACT-6	Medir o estimar la corriente de los actuadores, o implementar una protección equivalente ante bloqueo o sobrecarga.

Restricción: se permiten servomotores comerciales si se justifica su selección, pero el proyecto no puede reducirse a controlarlos directamente. En ese caso, se exigirá demostrar el funcionamiento con y sin el controlador propuesto, con mayor énfasis en sensado externo, detección visual, calibración e integración electrónica.

Cuadro XVI
DETECCIÓN DE OBJETO

ID	Requisito
DET-1	Adquirir información visual u óptica del entorno.
DET-2	Detectar los tres objetivos: punto luminoso (láser $\approx$ estrella), objeto a escala (avión) y objeto no identificado con patrón luminoso desconocido.
DET-3	Calcular la posición del objeto dentro del campo visual o del marco de referencia del sensor.
DET-4	Determinar el error de posición en ambos ejes respecto del centro o la región objetivo.
DET-5	Marcar detecciones inválidas: pérdida del objetivo, saturación, baja iluminación, ambigüedad o ruido excesivo.
DET-6	Documentar el algoritmo de detección y sus condiciones de operación.

Cuadro XVII
CONTROL

ID	Requisito
CTL-1	Implementar control de posición por eje (PID, cascada, espacio de estados u otra estrategia justificada).
CTL-2	Implementar un lazo externo basado en el error de detección visual u óptica.
CTL-3	Predecir la trayectoria del objetivo (filtro de Kalman, alfa-beta u otro estimador).
CTL-4	Implementar una estrategia predictiva (MPC o similar) para seguir el objetivo durante oclusiones ambientales.
CTL-5	Reducir el error hasta mantener el objeto dentro de una región definida del campo visual y seguirlo en movimiento.
CTL-6	Implementar modo de búsqueda/adquisición inicial y modo seguro ante pérdida, límite de recorrido o falla.
CTL-7	Registrar la respuesta temporal ante cambios de posición del objetivo y perturbaciones.

Cuadro XVIII
ROBUSTEZ Y PERTURBACIONES

ID	Requisito
ROB-1	Recuperar el centrado tras una perturbación manual pequeña aplicada a la plataforma.
ROB-2	Recuperar el seguimiento tras un desplazamiento del objetivo.
ROB-3	Detectar y reportar la pérdida temporal del objetivo.
ROB-4	Evitar movimientos bruscos o inestables ante detecciones falsas.
ROB-5	Respetar los límites de velocidad, posición y corriente de los actuadores.
ROB-6	Mantener la estabilización frente a vibraciones externas.

Cuadro XIX
MONITOREO Y COMUNICACIÓN

ID	Requisito
MON-1	Mostrar en un dashboard: estado de detección, posición del objeto, error en ambos ejes, ángulo por eje, referencia de centrado, señal de control por actuador, estado de límites, fallas y modo de operación.
MON-2	Actualizar las variables de seguimiento con frecuencia suficiente para observar la dinámica; almacenar o exportar las variables rápidas para análisis de control.

6. dashboard con detección, error, ángulos, señales de control y fallas, y exportación de datos para análisis;
7. justificación de circuitos integrados y actuadores (disponibilidad, encapsulado, huella, soldadura y riesgos);
8. prototipo montado en PCB (COM-1).

III-E. Requerimientos avanzados

Se consideran objetivos de bonificación solo si los requisitos obligatorios están **completamente satisfechos**.

Cuadro XX
REQUERIMIENTOS AVANZADOS

ID	Requisito
ADV-1	Calibración automática entre coordenadas de imagen y ángulos físicos de los ejes, convirtiendo errores en píxeles a referencias angulares y justificando el modelo.
ADV-2	Medir el retardo total (adquisición, procesamiento, comunicación y actuación) e implementar una compensación que reduzca el error de seguimiento.
ADV-3	Demostrar recuperación ante perturbaciones exigentes: golpes suaves, desplazamiento rápido del objetivo, vibraciones de la base o cambios abruptos de iluminación.
ADV-4	Ejecutar una secuencia autónoma de misión: inicialización, calibración, búsqueda, adquisición, seguimiento, pérdida, recuperación, registro y apagado seguro.

III-F. Demostración mínima final

Para aprobar, el prototipo debe demostrar:

1. plataforma mecánica 2-DOF funcional con accionamiento y medición de posición en ambos ejes;
2. detección de un objetivo visual y cálculo del error respecto del centro del campo visual;
3. control automático de ambos ejes para centrar el objeto y seguirlo en movimiento lento;
4. recuperación ante una perturbación manual pequeña y reporte de pérdida del objetivo;
5. límites de recorrido y modo seguro;